

Division euclidienne dans $\mathbb{Z}$

Existence et unicité du quotient et du reste

I. Existence

(1) $a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{Z}^*$ ($b = 0 \Rightarrow a = 0 + a$) ; $b > 0$ d'abord.

(2) $X := \{ n \in \mathbb{Z} : bn \leq a \}$; a maj. X car (1) $b > 0 : bn \leq a \leq b|a| \iff n \leq |a|$.

$\emptyset \neq X \ni -|a| \Leftarrow \exists n = -|a| \in \mathbb{Z} \text{ t.q. } -b|a| \leq a$ par fin (1) $b > 0$.

(3) $q := \max(X)$ existe si b non nul ((1), (2)).

[Exo : Toute partie non vide et majorée de $\mathbb{Z}$ admet un él. max.*]

(4) $r := a - bq \geq 0$ par (2) et (3).

(5) (4) : $r = a - bq \iff a = bq + r$.

(6) (3) : $q + 1 \notin X \iff a < b(q + 1)$ par (2).

(7) (4), (6) : $bq \leq a < b(q + 1)$.

(8) (4), (7) : $0 \leq r = a - bq < b(q + 1) - bq = b$.

(9) (1), (5), (8) :

$$\forall (a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_+^* \quad \exists (q, r) \in \mathbb{Z}^2 \quad \text{t.q.} \begin{cases} a = bq + r \\ 0 \leq r < b. \end{cases}$$

$$(10) \quad -b < 0 : -bn \leq a \iff n \geq -\frac{a}{b}.$$

(11)

$$\forall (a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^* \quad \exists (q, r) \in \mathbb{Z}^2 \quad \text{t.q.} \begin{cases} a = bq + r \\ 0 \leq r < |b| \end{cases}$$

car

$$a = (-b)q + r = b(-q) + r.$$

□

II. Unicité

$$(1) \quad a = bq + r = bq' + r' \Leftrightarrow b(q - q') = r' - r \Leftrightarrow |b| |q - q'| = |r' - r|.$$

(2) I. (11) :

$$(1) : 0 \leq r, r' < |b| \Rightarrow |r' - r| < |b|;$$

$$(3) \quad (1), (2) : |b| |q - q'| < |b| \iff |q - q'| < 1.$$

$$(4) \quad |q - q'| \text{ ent. } \geq 0 : |q - q'| = 0 \iff q = q'; (1) : r = r'.$$

□

(5)

$$\forall (a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^* \quad \exists ! (q, r) \in \mathbb{Z}^2 \quad \text{t.q.} \begin{cases} a = bq + r \\ 0 \leq r < |b| \end{cases}.$$

III. Remarques finales

(1)

$$a = bq + r = b(q+1) + (r-b) = b(q+2) + (r-2b) = \dots = b(q+m) + (r-mb) :$$

mais quotient et reste non uniques, $q+k$ (avec $k \geq 1$) $\notin X$, et $r-mb$ (avec m assez grand) < 0 , inconforme à $0 \leq r < |b|$ (I).

(2) Existence :

$$\mathbb{N} \supseteq S := \{ a - bk \geq 0 : k \in \mathbb{Z} \} \neq \emptyset.$$

S minoré et admet $0 \leq r = \min(S)$ selon principe bon ordre ("Toute partie non vide de $\mathbb{N}$ admet un él. min.").

$0 \leq r < |b|$ car sinon on pourrait encore soustraire au moins une fois b à a (toujours $S \ni a - bk \geq 0$) :

$$S \ni a - bk = r' < r = \min(S), \text{ contradiction.}$$

(3) $\mathbb{Z}$ anneau euclidien pour norme

$$N(C) = |C|,$$

avec C ent. et $r = 0$ ou $N(r) < N(b)$.

(*) Exo I. (3) : Commencer par le dual.

IV. Correction exo I. (3) :

(1) $\emptyset \neq A \subsetneq \mathbb{Z}$, A min. par $k \in \mathbb{Z}$.

(2) $A - k := \{ a - k ; a \in A \} \neq \emptyset$ par déf. A .

(3) (1) : k min. $A \iff \forall a \in A, k \leq a \iff a - k \geq 0 \iff A - k \subseteq \mathbb{N}$.

(4) (2), (3) et p.b.o. : $\exists \mu := \min(A - k)$.

(5) (2), (4) : $\forall a \in A, a - k \geq \mu \iff a \geq \mu + k$.

(6) $m := \mu + k$; (4) : $\mu \in A - k$ donc par (2), $\mu = a - k$ ($a \in A$) alors $m = \mu + k = a - k + k = a \in A$.

(7) (5), (6) : $\forall a \in A, A \ni m \leq a \iff m = \min(A)$.

(8) $-B := \{-b ; b \in B\}$, $\emptyset \in B \subsetneq \mathbb{Z}$, B maj. par $l \in \mathbb{Z}$. Par déf. B : $\emptyset \ni -B \subsetneq \mathbb{Z}$.

(9) (8) : $\forall b \in B, b \leq l \iff -l \leq -b$ donc par (1) à (7), $-B$ poss. un min car min. par $m = -l$.

(10) (9) : $\exists L := \min(-B) ; M := -L$.

(11) (8) : $\forall b \in B, -b \in -B$ donc par (10), $L \leq -b \iff \forall b \in B, b \leq -L = M \iff M$ maj. B .

(12) (8), (10) : $L = -b$ car $L \in -B$ donc par (10), $M = -L = -(-b) = b \in B$.

(13) (11), (12) : M maj. B or $M \in B$ donc $M = \max(B)$, B de (8). $\square$

On peut aussi utiliser le principe du bon ordre inversé sur $\mathbb{Z}$:

(1) $\emptyset \neq A \subsetneq \mathbb{Z}$, A maj. par $-k \in \mathbb{Z}$.

(2) $A + k := \{ a + k ; a \in A \} \neq \emptyset$ par déf. A .

(3) (1) : $-k \text{ maj. } A \iff \forall a \in A, -k \geq a \iff a+k \leq 0 \Leftrightarrow A+k \subseteq \mathbb{Z}-.$

(4) (2), (3) et p.b.o. inversé ("Toute partie non vide de $\mathbb{Z}-$ possède un plus grand élément") : $\exists \mu := \max(A+k).$

(5) (2), (4) : $\forall a \in A, a+k \leq \mu \iff a \leq \mu-k.$

(6) $M := \mu-k$; (4) : $\mu \in A+k$ alors par (2) : $\mu = a+k, a \in A.$
 $M = \mu-k = a+k-k = a \in A.$

(7) (5), (6) : $\forall a \in A, a \leq M \in A \iff M = \max(A), A \text{ déf. en (1). } \square$